Algèbre II : Applications Linéaires

Algèbre II : Théorie de la dimension

Algèbre II : Espace des matrices

Algèbre II : Espace des matrices

Analyse II : Limites et continuité

Analyse II : Dérivation

Analyse II : Intégration

Analyse II : Developpements limités

Probabilités : Dénombrement

Soit E un ensemble, on dit que E est **fini** si il existe une bijection de $[\![1\ ;\ n]\!]$ sur E.

On considère maintenant que E est fini, dénombrer E consiste à déterminer sa cardinalité. Informellement il s'agit souvent de compter le nombres **d'issues possibles** d'une situation donnée, on dispose alors de trois grands modèles, les **listes**, les **arrangements** et les **combinaisons**.

Listes

On appelle **liste** à p éléments de E un p-uplet constitué d'éléments de E, c'est à dire **un élément du produit cartésien** E^p on remarque alors la propriété:

$$\boxed{\text{Dans une liste, l'ordre compte et les répétitions sont possibles}}$$

En effet, dans $\mathbb{N}^2$ par exemple, on sait que $(1,2) \neq (2,1)$ et que $(1,1)$ est un 2-uplet valide.

On peut alors montrer que le nombre d'applications d'un ensemble à p éléments dans un ensemble à n éléménts est p^n

Arrangements

On appelle **arrangement** tout liste à p éléments **distincts** de E, on remarque alors:

$$\boxed{\text{Dans un arrangement, l'ordre compte mais les répétitions sont impossibles}}$$

On note alors A_n^p le nombre d'arrangements de p éléménts d'un ensemble à n éléments et on a:

$$\boxed{A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}}$$

Et on peut alors montrer que le nombre d'applications **injectives** d'un ensemble à p éléments dans un ensemble à n éléménts est A_n^p.

Un arrangement de la forme A_n^n est apellée une **permutation** de E qui est simplement donné par $n!$, c'est aussi le nombre de **bijections** de E dans E.

Combinaisons

On appelle **combinaison** de p éléments tout **partie** de E à p éléments, on remarque alors:

$$\boxed{\text{Dans une combinaison, l'ordre ne compte pas et les répétitions sont impossibles}}$$

On apelle alors **coefficient binomial** et on note $\binom{n}{p}$ le nombre de parties à p éléménts d'un ensemble à n éléments et on a:

$$\boxed{\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}}$$

On peut remarquer que le nombre de parties à p éléménts de E est exactement le nombre d'arrangements à p éléménts de E auquel on retire toutes les permutations des p éléments choisis, ce qui revient exactement à **retirer la contrainte d'ordre**.

Propriétés du coefficient binomial

Le coefficient binomial possède plusieurs propriétés intéréssantes, on peut tout d'abord remarquer une **symétrie** évidente mais aussi:

Formule de Pascal	$\binom{n}{p} = \binom{n-1}{p} + \binom{n-1}{p-1}$	Formule du capitaine	$p\binom{n}{p} = n\binom{n-1}{p-1}$

La formule de Pascal se comprends en remarquant que le nombre de parties à p éléments est exactement la somme du nombre de parties qui ne contiennent pas un certain x et du nombre de partie qui contiennent ce x, ie on a:

Soit la partie ne contient pas x et est donc formée de p éléments parmi $n-1$.
Soit la partie contient x et $p-1$ éléménts parmi les $n-1$ restants.

La formule du capitaine se comprends aisément si on considère le choix d'une équipe sportive de p joueurs (dont un capitaine) parmi un groupe de n candidats:

Choisir une équipe de p joueurs puis un capitaine parmi les p joueurs
revient à choisir un capitaine parmi les n candidats, puis les $p-1$ joueurs restants.

Enfin on a aussi:

$$\sum_{p=0}^{n} \binom{n}{p} = 2^n$$

Qui revient à dire que le cardinal de l'ensemble des parties d'un ensemble à n éléments est exactement la somme des parties qui ont respectivement $1, 2, \ldots, n$ éléments.

Généralisation

On peut remarquer que le coefficient binomial est le nombre de partitions en deux parties de E telles que le cardinal de la première soit p. Par exemple si on considère les partitions de $E := \{1, 2, 3\}$ en deux parties dont la première ait 1 élément, on remarque qu'il y a 3 telles partitions:

$$P = \big(\{1\}, \{2, 3\}\big) \text{ ou } \big(\{2\}, \{1, 2\}\big) \text{ ou } \big(\{3\}, \{1, 2\}\big)$$

On peut alors généraliser cette idée et définir le **coefficient multinomial** $\binom{n}{k_1,\ldots,k_p}$ qui sera le nombre de partitions en p parties telles que la p-ième partie soit de cardinal k_p avec la somme des k_p **qui soit égale au cardinal total**:

$$\boxed{\binom{n}{k_1, \ldots, k_p} = \frac{n!}{k_1! k_2! \ldots k_p!}}$$

Pour fixer les idées on remarque que si $p = 2$ on a bien notre coefficient binomial usuel [1][2]:

$$\binom{n}{k_1, k_2} = \binom{n}{k_1, n-k_1} = \binom{n}{k_1} = \frac{n!}{k_1!(n-k_1)} = \frac{n!}{k_1! k_2!}$$

On peut alors utiliser ce coefficient multinomial, pour compter le nombre d'anagramme d'un mot de n lettres avec m lettres distinctes répétées k_m fois, ou encore le nombre de façon de mettre n objets dans m boites qui peuvent en contenir k_m.
Par exemple, le nombre d'anagrammes de MISSISSIPI est donné par $\binom{11}{1,4,4,1} = \frac{11!}{4!4!} = 34650$

On peut même pour définir la **formule du multinôme de Newton** qui généralise celle du binôme:

$$(x_1 + x_2 + \ldots + x_p)^n = \sum_{k_1+k_2+\ldots+k_p=n} \binom{n}{k_1, k_2 \ldots, k_n} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \ldots x_p^{k_p}$$

[1] La première égalité vient de la contrainte sur la somme des k_p.
[2] La seconde égalité se comprends par symétrie, compter le nombre de partitions en deux parties dont la première contient k_1 éléments revient à compter le nombre de parties à k_1 éléments et le reste sera nécessairement dans la seconde partie.

Probabilités : Espaces probabilisés

On appelle **expérience aléatoire** une expérience dont toutes les **issues** possibles sont connues a priori mais dont le résultat peut varier lorsqu'on la répète (lancer de dés, tirage dans une urne ...).

Univers et Tribus

On appelle **univers** et on note Ω l'ensemble de toutes les issues de l'expérience. Dans cette partie on considérera uniquement un univers **fini**.

On appelle **tribu** sur Ω ou encore σ-algèbre tout partie **non vide** $\mathscr{A}$ de $\mathcal{P}(\Omega)$ telle que:

Stable par complémentaire
Stable par union dénombrable

Dans le cas fini on choisira la tribu $\mathcal{P}(\Omega)$ et la notion de tribu n'est pas pertinente à priori (l'utilité des axiomes ci-dessus apparaît lorsque l'univers est indénombrable).
Les éléments d'une tribu sont alors appelés de manière générale **ensemble mesurables** et dans le cas des probabilités, **évenements**.

Le couple $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ est alors appelé de manière générale **espace mesurable** et dans le cas des probabilités, **espace probabilisable**.

Système complet d'évenements

Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une famille d'évenements et k, p deux entiers distincts, on dit que A_k et A_p sont **incompatibles** si ils sont **disjoints**.

On appelle **système complet d'évenements** une **partition** de Ω par des évenements deux à deux incompatibles.

Mesure de probabilité

On appelle **mesure de probabilité** sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ toute application **σ-additive** $\mathbb{P} : \mathcal{P}(\Omega) \longrightarrow [0\,;\,1]$ qui vérifie $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.

Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une famille dénombrable d'évenements **deux à deux incompatibles**, $\mathbb{P}$ est **σ-additive** si et seulement si:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_k\right) = \sum_{i\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(A_k)$$

De ces axiomes on peut déduire plusieurs propriétés:

Probabiblité de l'ensemble vide	$\mathbb{P}(\varnothing) = 0$
Probabiblité du complémentaire	$\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$
Probabiblité de l'union	$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$
Croissance pour l'inclusion	$A \subseteq B \implies \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$

Muni de cette mesure de probabilité, le triplet $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ est appelé **espace probabilisé**.

Distribution de probabilité

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ un espace probabilisé, on appelle **distribution de probabilités discrète** sur Ω toute famille de réels positifs indexée par Ω et de somme égale à 1. En particulier si on pose:

$$\forall \omega \in \Omega \; ; \; p_\omega = \mathbb{P}(\{\omega\})$$

Alors $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$ est une **distribution de probabilités** sur Ω, cela signifie que la mesure de probabilité des évenements élémentaires définit une distribution de probabilité (dans le cas discret).

Réciproquement, si $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$ est une distribution de probabilité, alors il existe une mesure de probabilité $\mathbb{P}$ telle que chaque p_ω soit égal à la mesure de probabilité le l'évenement élémentaire ω par $\mathbb{P}$.

En résumé, on connaît tout d'une probabilité discrète quand on connaît la distribution de probabilités (des événements élémentaires) qui lui est associée.

Probabilités conditionnelles

Lorsque l'on dispose d'informations sur le résultat d'une expérience donnée, il est possible d'affiner nos prédictions.
Soit X un évenement qui n'est pas négligeable, alors si on définit l'application:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_X : \mathcal{P}(\Omega) &\longrightarrow [0\,;\,1] \\ A &\longmapsto \frac{\mathbb{P}(A \cap X)}{\mathbb{P}(X)} \end{aligned}$$

On peut montrer que c'est une mesure de probabilité sur Ω et on l'appelle **probabilité de A sachant X**.
On a alors la **formule des probabilités composées**:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}_B(A)$$

Qui se généralise pour une famille finie d'évenements $(A_n)_{n \in I}$ d'intersection non nulle:

$$\mathbb{P}(A_1 \cap \ldots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}_{A_1}(A_2)\mathbb{P}_{A_1 \cap A_2}(A_3) \ldots \mathbb{P}_{A_1 \cap \ldots \cap A_{n-1}}(A_n)$$

De la symétrie de l'intersection on peut alors en déduire la **formule de Bayes**:

$$\mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(A)\mathbb{P}_A(B)}{\mathbb{P}(B)}$$

Cette formule permet alors **d'inverser le conditionnement** et de déterminer les **probabilités des causes sachant les conséquences**.

Formule des probabilités totales

Soit $(A_n)_n \in I$ un système complet d'évenements de Ω, alors on montre la **formule des probabilités totales**:

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{k=1}^{n} \mathbb{P}(A_k)\mathbb{P}_{A_k}(B)$$

Indépendance

On dit que deux évenements A, B sont **indépendants** si et seulement si:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

Si deux évenements sont indépendants, alors n'importe quelle paire de $A, B, \overline{A}, \overline{B}$ est indépendante.

Probabilités : Variables aléatoires

Ce furent les jeux de hasard qui amenèrent à concevoir les variables aléatoires, en associant à une issue (résultat du lancer d'un ou plusieurs dés, d'un tirage à pile ou face, d'une roulette, etc.) un gain.

En voici des exemples : la valeur d'un dé entre 1 et 6, le côté de la pièce dans un pile ou face, le temps d'attente dans la queue du cinéma.

Définition

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé au plus dénombrable, avec $\mathscr{A} = \mathcal{P}(\Omega)$.
On appelle **variable aléatoire discrète** toute application $X : \Omega \longrightarrow E$ de telle que E soit au plus **dénombrable** et que X soit **mesurable**, ie qu'on ait:

$$\boxed{\forall a \in X(\Omega)\ ;\ X^{-1}(\{a\}) \in \mathscr{A}}$$

En d'autres termes:

L'image réciproque des images de X sont des évenements.

Cette contrainte s'explique par le fait qu'on veut pouvoir calculer la probabilité que X prenne la valeur a, or si $X^{-1}(\{a\})$ est bien un évenement, alors sa probabilité est bien définie, on utilise alors usuellement la **notation** suivante:

$$X^{-1}(\{a\}) = \Big\{\omega \in \Omega\ ;\ X(\omega) = a\Big\} \overset{\text{notation}}{=} (X = a)$$

Cette évenement n'est en général **pas** un évenement élémentaire, mais bien une **partie** de Ω.

Plus généralement, l'image réciproque de toute partie de $X(\Omega)$ est un événement et dans le cas de variables aléatoires **réelles**, on peut alors créer une notation qui s'applique si A est un intervalle, et on a:

$$X^{-1}(A) = \Big\{\omega \in \Omega\ ;\ X(\omega) \in A\Big\} \overset{\text{notation}}{=} (X \in A)$$
$$X^{-1}\big(]-\infty\,;\,a[\big) = \Big\{\omega \in \Omega\ ;\ X(\omega) < a\Big\} \overset{\text{notation}}{=} (X < a)$$

La deuxième notation se décline évidemment dans tout les cas d'intervalles connus (ouverts, fermés, semi-ouverts ...) et sur les encadrements.

Propriétés

La famille $((X = a))_{a \in X(\Omega)}$ est un **système complet d'évenements**, en effet car si on considère une issue $\omega \in \Omega$, on a:

$$\begin{cases} X(\omega) = x \implies \omega \in (X = x) \\ X(\omega) \neq x \implies \omega \notin (X = x) \end{cases}$$

En résumé:

On peut partitionner les éléments de Ω selon leur image par X

On peut aussi noter que si f est une application quelconque de E vers F, alors $f \circ X$ **est une variable aléatoire**.

Loi d'une variable aléatoire

On a vu que $\mathbb{P}$ mesure la vraisemblance de tous les événements, donc en particulier de tous les événements qu'on peut construire à partir d'une variable aléatoire X sur Ω.

On considérera ici uniquement des variables aléatoires discrètes réelles, on apelle **loi** de X pour la probabilité $\mathbb{P}$ l'application:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_X : \mathcal{P}(X(\Omega)) &\longrightarrow [0\,;\,1] \\ A &\longmapsto \mathbb{P}(X \in A) \end{aligned}$$

C'est une mesure de probabilité sur $X(\Omega)$, le triplet $(X(\Omega), \mathcal{P}(X(\Omega)), \mathbb{P}_X)$ est alors un espace probabilisé à part entière et les parties de $X(\Omega)$ sont alors des **évenements**.
Cette loi est alors **entièrement déterminée par la distribution** $(\mathbb{P}_X(\{a\}))_{a \in X(\Omega)}$

On appelle **support** de la loi l'ensemble des éléments a de $X(\Omega)$ tels que $\mathbb{P}_X(\{a\}) \neq 0$.

Lois usuelles

On note $X \sim \mathcal{U}(E)$ et on dit que la variable aléatoire X suit une **loi uniforme** si la loi $\mathbb{P}_X$ est la probabilité uniforme sur E, ie si pour tout évenement A, on ait:

$$\mathbb{P}_X(A) = \frac{|A|}{|E|}$$

On note $X \sim \mathcal{B}(n,p)$[3] et on dit que la variable aléatoire X suit une **loi binomiale** de paramètre (n,p) et si X a ses images dans $\{0,1\}$ et si pour tout entier naturel $k \leq n$ on a :

$$\mathbb{P}_X(\{k\}) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

On note $X \sim \mathcal{G}(p)$ et on dit que la variable aléatoire X suit une **loi géométrique** sur $\mathbb{N}^*$ de paramètre p si pour tout entier naturel $k \geq 1$ on a :

$$\mathbb{P}_X(\{k\}) = p(1-p)^{k-1}$$

On note $X \sim \mathcal{H}(p,n,N)$ et on dit que la variable aléatoire X suit une **loi hypergéométrique** sur $\mathbb{N}^*$ de paramètre (p,n,N) si pour tout entier naturel $k \geq 1$ on a :

$$\mathbb{P}_X(\{k\}) = \frac{\binom{pN}{k}\binom{(1-p)N}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

Une **épreuve de Bernoulli** est une expérience aléatoire qui n'a que deux issues, usuellement nommées **succés et échec**.

La **loi binomiale** est utilisée pour déterminer la probabilité d'obtenir k succés aprés n itérations d'une épreuve de Bernoulli.
La **loi géométrique** est utilisée pour déterminer la probabilité d'obtenir le premier succés à la k-ième itérations d'une épreuve de Bernoulli.
La **loi hypergéométrique** est utilisée pour déterminer la probabilité d'obtenir k succés aprés n itérations d'une épreuve de tirage sans remise dans une urne contenant N boules, dont pN boules gagantes, et $(1-p)N$ boules perdantes, avec la contrainte que pN soit un entier.

[3] On peut remarquer ici que la loi de Bernoulli est un cas particulier de la loi binomiale pour $n = 1$ et alors on a $\mathbb{P}_X(\{k\}) = p$

Probabilités : Position & Dispersion

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ un espace probabilisé fini et X une variable aléatoire réelle finie, on note $\mathbb{P}_X$ la loi de X.

On appelle **indicateur de position** un nombre réel permettant de situer les valeurs d'une série statistique, par exemple **la moyenne et la médiane** sont des indicateurs de position.

On appelle **indicateur de dispersion** un nombre réel permettant de mesurer **la variabilité** des valeurs d'une série statistique autour d'une valeur (généralement autour de la moyenne), par exemple **la variance, l'écart-type ou l'écart interquartile** sont des indicateurs de dispersion.

Esperance

L'espérance mathématique correspond à la moyenne théorique du résultat qu'on peut espérer avoir en répétant une expérience aléatoire un grand nombre de fois, c'est **la moyenne des valeurs de la variable aléatoire, pondérées par leur probabilités respectives**, ie on définit:

$$\boxed{\mathbb{E}(X) := \sum_{x \in X(\Omega)} x \cdot \mathbb{P}_X(\{x\})}$$

L'esperance existe toujours dans le cas d'une variable aléatoire **finie** mais ce n'est pas le cas dans d'autres contextes.

L'espérance possède plusieurs propriétés remarquables, l'espérance d'une constante est une constante, elle est **linéaire et croissante**[4].
Mais en général, l'espérance **n'est pas multiplicative**, c'est néanmoins le cas quand les deux variables aléatoires sont **indépendantes**.

Par ailleurs, on a le **théorème de transfert**:

$$\mathbb{E}(\varphi(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} \varphi(x) \cdot \mathbb{P}_X(\{x\})$$

Qui implique alors la considération suivante:

L'espérance de la composée dépent uniquement de la loi de X

Enfin, on appelle **variable centrée** une variable aléatoire d'espérance nulle, qui consiste en un changement de repère et place la moyenne au point d'absisse 0.

Variance

On manque alors d'informations sur les valeurs de X, elles peuvent tout aussi bien rester toujours très proches de $\mathbb{E}(X)$, ou s'en éloigner beaucoup, on a donc besoin de mesurer la distance moyenne entre X et $\mathbb{E}(X)$, qui serait alors $\mathbb{E}(|X - \mathbb{E}(X)|)$.
Cette formule est techniquement impraticable du fait de la valeur absolue, on utile donc **la moyenne des carrés des distances** entre X et $\mathbb{E}(X)$, et on définit alors la variance:

$$\boxed{\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2)}$$

Alors la variance est **positive** (ou nulle si X est constante presque partout).

[4] Croissante pour l'ordre des variables aléatoires, ie $X \leq Y \iff \forall \omega \in \Omega \; ; \; X(\omega) \leq Y(\omega)$

La variance vérifie alors les propriétés suivantes:

Invariante par translation	$\mathbb{V}(X+a) = \mathbb{V}(X)$
Quadratique	$\mathbb{V}(\lambda X) = \lambda^2 \mathbb{V}(X)$

Mais en général, la variance **n'est pas additive**, c'est néanmoins le cas quand les deux variables aléatoires sont **indépendantes**.

On peut alors définir **l'écart-type** de la variable X qui est:

$$\boxed{\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)}}$$

Enfin, on appelle **variable réduite** une variable aléatoire de variance 1 et on peut alors définir la **variable centrée réduite** associée à X:

$$\boxed{X^* = \frac{X - \mathbb{E}(X)}{\sigma(X)}}$$

Espérance & variances usuelles

Il est intéressant de considérer les différents indicateurs de position et de dispersion des lois usuelles[5]

Lois	Espérance	Variance
$X \sim \mathcal{U}(E)$	$\frac{n+1}{2}$	$\frac{n^2-1}{12}$
$X \sim \mathcal{B}(n,p)$	$n \cdot p$	$n \cdot p(1-p)$
$X \sim \mathcal{G}(p)$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
$X \sim \mathcal{H}(p,n,N)$	$n \cdot p$	$n \cdot p(1-p)\frac{N-n}{N-1}$

Inégalités

Soit $\alpha \in \mathbb{R}^{+*}$.
Si X est une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^+$ on a **l'inégalité de Markov**:

$$\boxed{\mathbb{P}(|X| \geq \alpha) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{\alpha}}$$

Et pour toute variable aléatoire, on a aussi **l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev**:

$$\boxed{\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \alpha) \leq \frac{\mathbb{V}(X)}{\alpha^2}}$$

[5] Pour la loi uniforme on considère X à valeurs dans $[\![1\ ;\ n]\!]$

Géométrie : Espaces affines

Soit $\mathscr{E}$ un ensemble non-vide et V un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension n finie.
On appelle les éléments de $\mathscr{E}$ des **points**.

Définition :

On appelle **espace affine de direction** V le couple $(\mathscr{E}, +)$ avec:

$$\begin{aligned} + : \quad \mathscr{E} \times V &\longrightarrow \mathscr{E} \\ (\, A,\, u\,) &\longmapsto A + u \end{aligned}$$

La loi + doit vérifer les axiomes suivants [6]:

Existence d'un neutre	$\forall A \in \mathscr{E}\ ;\ A + 0_V = A$
Action de groupe	$\forall A \in \mathscr{E}\ ,\ \forall u, v \in V\ ;\ A + (u + v) = (A + u) + v$
Unicité du translaté	$\forall A, B \in \mathscr{E}\ ,\ \exists! u \in V\ ;\ A + u = B$

Etant donné deux points $A, B \in \mathscr{E}$, on note alors $\overrightarrow{AB}$ l'unique vecteur u qui vérifie:

$$\boxed{A + u = B}$$

Propriétés :

Si $\mathscr{E}$ est un espace affine de direction V, on a alors les propriétés suivantes:

Relation de Chasles	$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$
Existence d'un neutre	$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = O_V$

Repères :

Un repère de $\mathscr{E}$ est un couple $\mathscr{R} = (O, \mathscr{B})$ formé d'un point $O \in \mathscr{E}$ et d'une base $\mathscr{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ de V. On appelle alors le point O **origine** du repère, et les vecteurs $e_1, \ldots, e_n$ **vecteurs de base** du repère.

Soit $i \in [\![1\ ;\ n]\!]$, alors pour tout point $A \in \mathscr{E}$, on appelle **coordonées** de A dans le repère $\mathscr{R}$, les composantes $(x_i)_i$ du vecteur qui représente la translation de O vers A dans la base $\mathscr{B}$, et on a la caractérisation élémentaire suivante:

$$\overrightarrow{OA} = x_1 e_1 + \ldots + x_n e_n$$

Cas particulier des espaces vectoriels :

Il est important de noter que le couple $(V, +)$ forme un espace affine de **direction lui-même**. En effet, si on considère un élément de V comme un point, alors le couple $(V, +)$ forme un espace affine de direction V et la loi + est alors exactement la loi de composition interne de V.

L'unique vecteur u tel que $A + u = B$ est exactement $B - A$ (ici A, B sont des points de V qui se trouvent être des vecteurs dans ce cas particulier).

[6] Une action d'un groupe $(G, \star)$ sur E est une application + de $G \times E$ dans E qui vérifie:

$$\forall g, g' \in G\ ,\ \forall x \in E\ ;\ x + (g \star g') = (x + g) \star g'$$

Géométrie : Espaces euclidiens

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension n finie. On considère E avec sa structure d'espace affine canonique. On appelle **espace euclidien** un tel espace vectoriel si il est muni d'un **produit scalaire**.

Soit u, v deux vecteurs de E et $(u_i)_i$ pour $i \in [\![1\ ;\ n]\!]$ les composantes de u dans la base canonique de E.

Vecteurs :

Soit deux points A, B, on note $\overrightarrow{AB}$ l'unique vecteur u de E tel que $A + u = B$, on appelle alors A le **point initial** et B le **point final**.

On peut alors considérer l'application ϕ qui associe aux points A, B le vecteur $\overrightarrow{AB}$ en **position standard**, et on a:

$$\begin{aligned} \phi : E \times E &\longrightarrow E \\ (A, B) &\longmapsto B - A \end{aligned}$$

Ici, A, B sont des points qui trouvent aussi être des vecteurs, car l'espace affine sous-jacent est un espace vectoriel, et donc la soustractrion ci-dessus est bien définie.

Produit scalaire :

Soit $\phi : E^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ une forme **bilinéaire**. On dit que l'application ϕ est un **produit scalaire** si et seulement si il vérifie:

Symétrique	$\langle u \mid v \rangle = \langle v \mid u \rangle$
Définie	$\langle u \mid u \rangle = 0 \implies u = 0$
Positive	$\langle u \mid v \rangle \geq 0$

Par exemple, si on considère $E = \mathbb{R}^n$, alors on peut définir le produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^n$ comme ci-dessous:

$$\phi : (u, v) \longmapsto \sum_{k=1}^{n} u_i v_i$$

Par ailleurs, on a **l'inégalité de Cauchy-Schwartz**:

$$|\langle u \mid v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$$

Norme:

On appelle **norme** une application $\| \cdot \|$ de E vers $\mathbb{R}$ qui vérifie:

Séparation	$\|u\| = 0 \implies u = 0$
Absolue Homogénéité	$\|\lambda u\| = \lvert\lambda\rvert \|u\|$
Sous-Additivité	$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$

Un espace vectoriel muni d'une norme est alors appelé **espace vectoriel normé**. Dans le cas d'un espace euclidien, on définit la norme euclidienne usuelle:

$$\|u\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} u_i^2}$$

Cette norme induit alors une **métrique** sur E comme suit:

$$\begin{aligned} d : E \times E &\longrightarrow E \\ (u, v) &\longmapsto \|v - u\| \end{aligned}$$

Muni de cette métrique, l'espace euclidien E est alors un **espace métrique homogène**.

Angles:

Dans un espace euclidien, on définit **l'angle** $\theta := \angle AOC$ comme étant l'angle entre les bipoints OA et OC et on a alors la formule de **Pythagore généralisée**:

$$\|BC\|^2 = \|AB\|^2 + \|AC\|^2 - 2\|AB\|\|AC\| \cos(\theta)$$

Puis par suite on peut montrer la caractérisation du produit scalaire:

$$\boxed{\langle\, u \mid v \,\rangle = \|u\|\|v\| \cos(\theta)}$$

Composantes scalaires et projections:

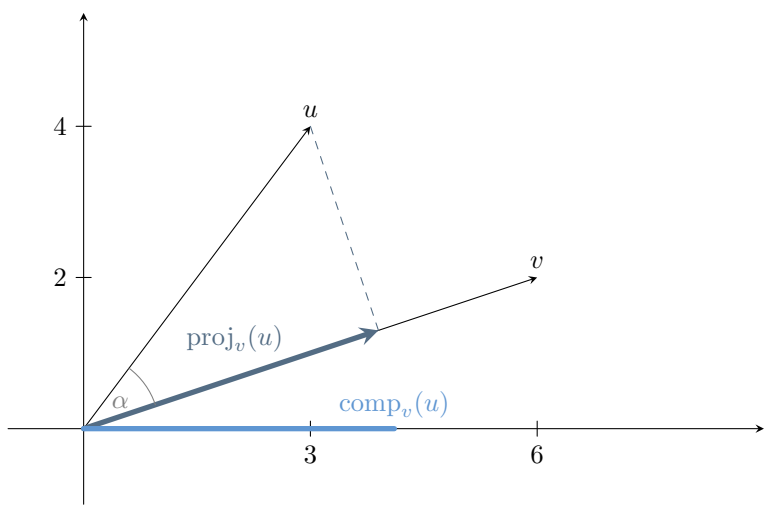
Soit α l'angle entre les deux vecteurs u et v. On appelle **composante scalaire** de u par rapport à v le scalaire:

$$\mathrm{comp}_v(u) = \|u\| \cos(\alpha)$$

On définit alors la **projection orthogonale** de u sur v:

$$\boxed{\mathrm{proj}_v(u) = \mathrm{comp}_v(u) \frac{v}{\|v\|}}$$

Visuellement, si on considère deux vecteurs de $E = \mathbb{R}^2$, on a:



On remarque alors que **la composante scalaire de u est exactement la norme du projeté de u sur v**

Orientation:

On se place dans $E = \mathbb{R}^3$, soit deux vecteur u, v non parallèles, on appelle **orientation directe** l'orientation de l'espace suivante **la règle de la main droite**, et orientation indirecte celle suivant la règle de la main gauche.

Produit vectoriel:

On définit le **produit vectoriel** de deux vecteurs u, v comme l'unique vecteur w qui vérifie:

$$\boxed{\begin{array}{c} \|w\| = \|u\|\|v\||\sin(\theta)| \\ w \textbf{ est orthogonal à } u \textbf{ et à } v \\ \textbf{La base } \ (u, v, w) \ \textbf{ est directe} \end{array}}$$

C'est une application de $E \times E \longrightarrow E$ qui vérfie:

Homogénéité	$\lambda_1 u \times v = \lambda_1(u \times v)$
Anticommutativité	$u \times v = -(v \times u)$
Distributivité	$u \times (v + w) = u \times v + u \times w$

Néanmoins, le produit vectoriel n'est en général **pas associatif**. En particulier, on a:

$$u \times (v \times w) = \langle\, u \mid w \,\rangle v - \langle\, u \mid v \,\rangle w$$

Calcul d'un produit vectoriel:

On note $\left|M\right|$ le déterminant d'une matrice, alors on a une méthode efficace pour calculer des produits vectoriels:

$$\begin{cases} u := (u_1, u_2, u_3) \\ v := (v_1, v_2, v_3) \end{cases} \implies u \times v = \left(\begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} ; - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} ; \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \right)$$

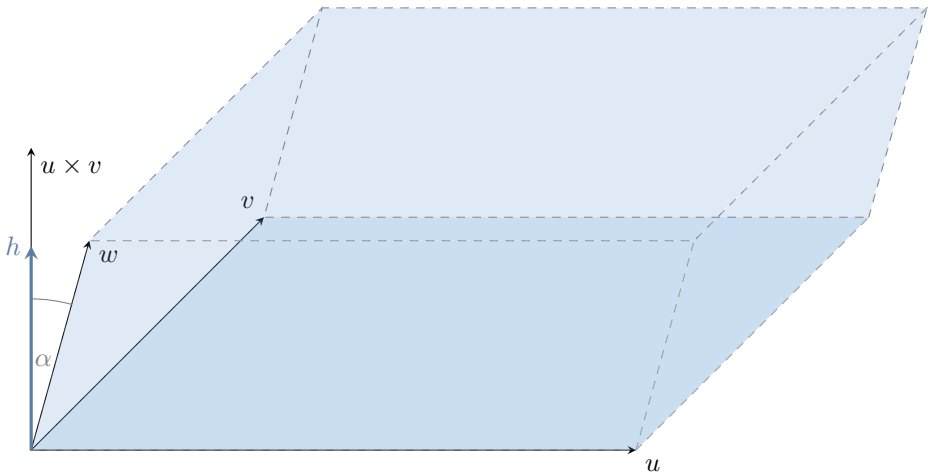
Volumes & Produit triple:

On peut remarque que la norme du vecteur resultant d'un produit vectoriel est **l'aire du parallélogramme** formé par u et v.

On peut alors montrer que le produit $\langle\, u \times v \mid w \,\rangle$ est **le volume du parallélépipède** formé par u, v, w. En effet, on a:

$$\langle\, u \times v \mid w \,\rangle = \|u \times v\|\|w\| \cos(\alpha) = \|u \times v\| h$$

Avec $\|u \times v\|$ qui est l'aire de la base est h la hauteur du parallélépipède.



Un autre manière de déterminer le volume d'un parallélépipède est de calculer le déterminant $\begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$

Géométrie : Figures & Courbes

Dans l'espace euclidien $\mathbb{R}^3$, nous savons qu'on peut définir des droites vectorielles, des plans ou des volumes, dans ce chapitre nous allons examiner comment les exprimer mathématiquement, calculer des distances entre ces figures ou des intersections.

Dans la suite, on considère un point P_0 de coordonées (x_0, y_0, z_0) et une vecteur $\vec{v}$ de composantes (a, b, c).

Droites:

Une droite de l'espace en trois dimensions est caractérisée par la donnée d'un **point** sur la droite, et d'un **vecteur directeur** de cette droite.

Formellement, la droite $\mathscr{D}$ passant par A de direction $\vec{v}$ est l'ensemble des points P tels que le vecteur $\overrightarrow{PQ}$ est paralléle à $\vec{v}$.
Si on considère une fonction $\vec{f}(t)$ qui donne la position d'un point de la droite $\mathscr{D}$, avec $\vec{f}(0)$ la position de P_0, on peut alors montrer que les points de la droite vérifient l'équation:

$$\boxed{f(t) = \vec{f}(0) + t\vec{v}}$$

Si on décompose les vecteurs obtenus avec cette equation en composantes, on obtient que **les coordonées** des points de la droite vérifient:

$$P = \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}$$

La paramétrisation n'est évidemment pas unique.

Plans:

Un plan de l'espace en trois dimensions est caractérisée par la donnée d'un **point** sur le plan, et d'un **vecteur normal** au plan.

Formellement, le plan $\mathscr{P}$ passant par A de vecteur normal $\vec{v}$ est l'ensemble des points P tels que le vecteur $\overrightarrow{AP}$ est othogonal à $\vec{v}$.
On en déduit que les points du plan $\mathscr{P}$ vérifient l'équation vectorielle:

$$\boxed{\langle\, \vec{v} \mid \overrightarrow{AP} \,\rangle = 0}$$

Si on déploie le produit sclaire en composantes, on obtient que **les coordonées** des points du plan vérifient:

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0 \Longleftrightarrow ax + by + cz = C$$

On peut alors considérer le lien avec l'espace vectoriel sous-jacent:

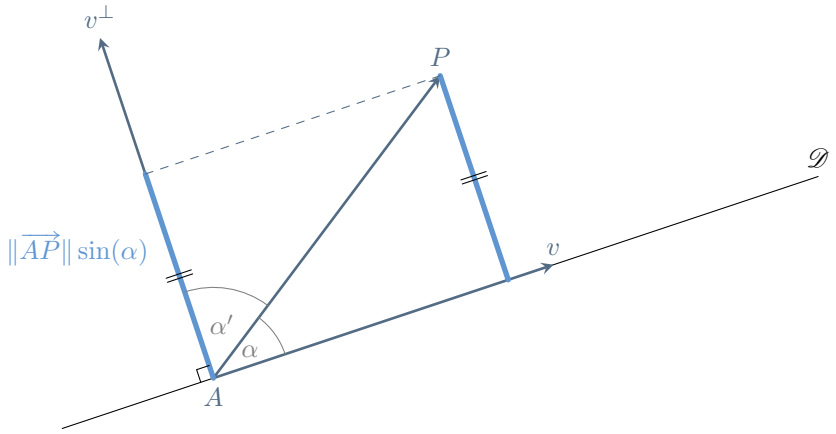
Les plans et les droites de l'espace en trois dimensions sont exactement les translations des droites et plans linéaires de l'espace vectoriel sous-jacent.

Distances & Angles:

Nous sommes amenés à calculer des distances et des angles en géométrie euclidienne, par exemple calculer la distance entre un point P et une droite $\mathscr{D}$. Si nous connaissons un point A de la de la droite et un vecteur directeur $\vec{v}$ de la droite, il suffit alors de calculer:

$$\boxed{\|\overrightarrow{AP}\| \sin(\alpha)} \qquad \bigstar$$

L'apparition du sinus s'explique par le fait que la distance entre P et $\mathscr{D}$ est **invariante par rotation**, et alors on peut se ramener à un problème trigonométrique sur un cercle de rayon $\|\overrightarrow{AP}\|$.
Visuellement, on a:



On remarque alors une symétrie conceptuelle avec la projection vue plus haut:

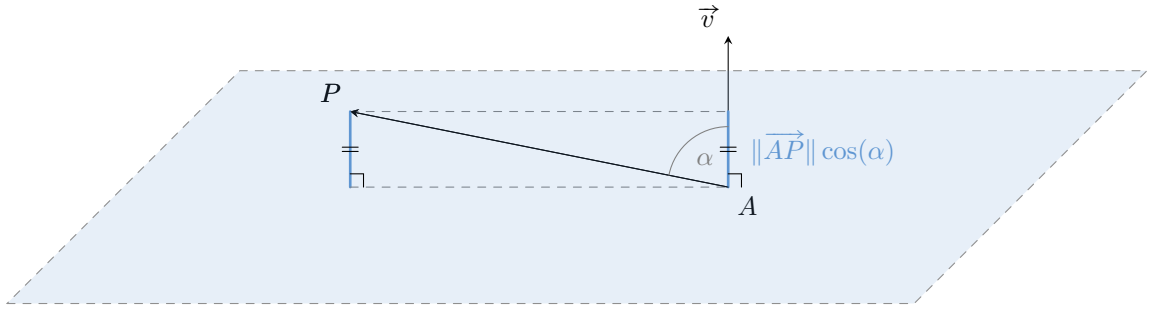
Chercher la distance entre un point P et une droite contenant A revient à projeter $\overrightarrow{AP}$ sur un vecteur orthogonal à la droite (en utilisant l'angle complémentaire).

Par ailleurs, de la formule $\star$ et de la définition du produit vectoriel, on peut en déduire une autre expression de la distance:

$$\frac{\|\overrightarrow{PS} \times \vec{v}\|}{\|\vec{v}\|}$$

Sachant l'aire du parallélogramme et un de ses cotés, cette formule consiste exactement à retrouver la hauteur du parallèlogramme, qui constitura ici la distance recherchée.

Nous pouvons aussi être amenés à calculer la distance entre un point P et un plan $\mathscr{P}$
Si on connait un point A et un vecteur normal $\vec{v}$ du plan, alors on peut trouver l'angle entre $\overrightarrow{AP}$ et $\vec{v}$ et il suffit de calculer la composante scalaire du vecteur $\overrightarrow{AP}$ par rapport au vecteur normal.
Visullement cela donne:



Finalement, il peut être utile de savoir calculer **l'angle entre deux plans**, il suffit alors de calculer **l'angle entre leurs vecteurs normaux**.